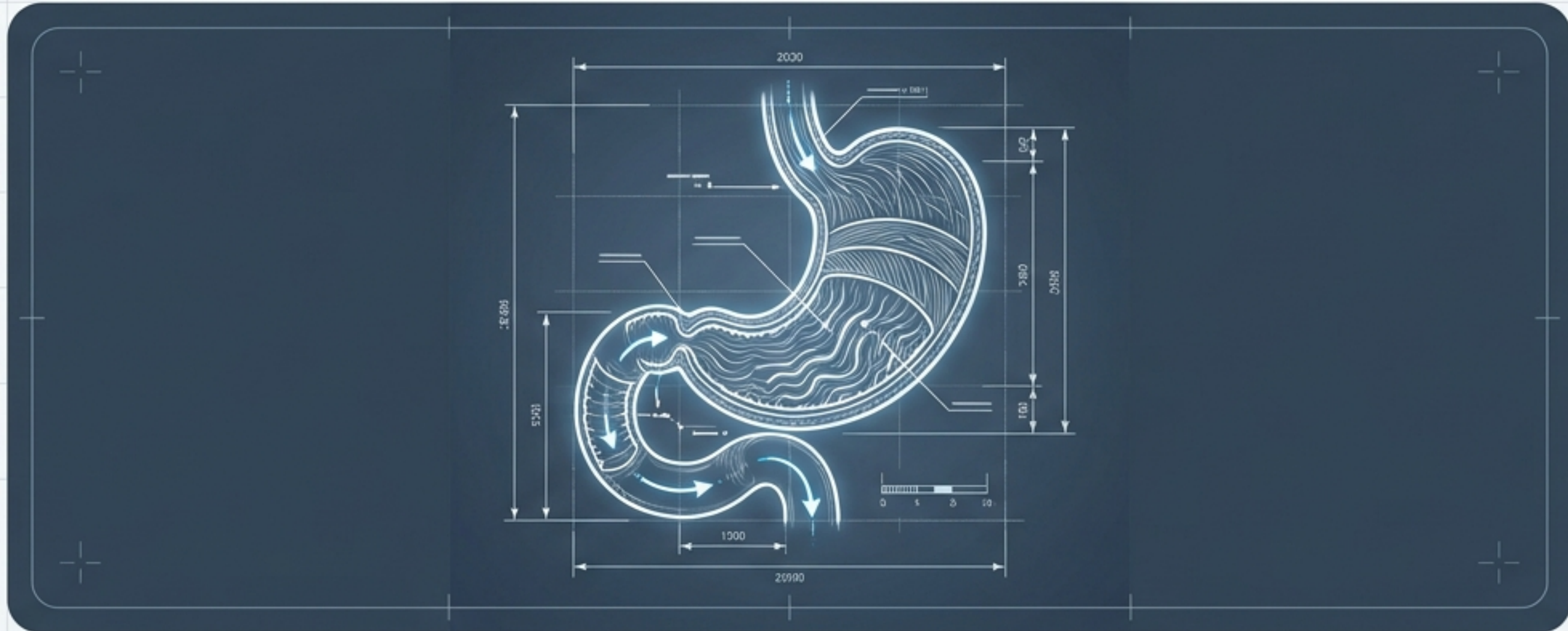


# জীবনের ইঞ্জিন: প্লেট থেকে শক্তি

খাদ্য, পুষ্টি ও পরিপাক (অধ্যায় ৫) – একটি ভিজ্যুয়াল মাস্টারক্লাস



এসএসসি জীববিজ্ঞান | সম্পূর্ণ অধ্যায় অ্যানালাইসিস





## খাদ্য - The Fuel

আহার্য পদার্থ যা শরীরে শক্তি  
যোগায়, দেহ গঠন করে এবং  
ক্ষয় পূরণ করে।  
(যেমন: ভাত, মাছ, দুধ)।



## পরিপাক - The Process

জটিল ও অদ্রবণীয় খাদ্যকে  
যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়  
ভেঙে সরল, দ্রবণীয় ও  
শোষণযোগ্য আকারে পরিণত করা।



## পুষ্টি - The Ultimate Goal

খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক, শোষণ,  
অ্যাসিমিলেশন এবং অপচয়  
নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। এর  
অভাবেই রোগ হয়।



## শক্তির উৎস (Energy Sources)



**শর্করা (Carbohydrate):** 8  
কিলোক্যালরি/গ্রাম। প্রধান শক্তির  
উৎস। (উৎস: ভাত, রুটি, আলু)।



**আমিষ (Protein):** 8  
কিলোক্যালরি/গ্রাম। দেহ গঠন,  
মেরামত ও এনজাইম তৈরি।  
(উৎস: মাছ, মাংস, ডাল)।



**স্নেহ (Fat):** ৯ কিলোক্যালরি/গ্রাম।  
সর্বোচ্চ শক্তি সঞ্চয় ও ভিটামিন  
শোষণ। (উৎস: তেল, ঘি, বাদাম)।

## সহায়ক উপাদান (Support Elements - No Energy Yield)



**ভিটামিন:** শরীরের স্বাভাবিক কাজ  
নিয়ন্ত্রণ করে।



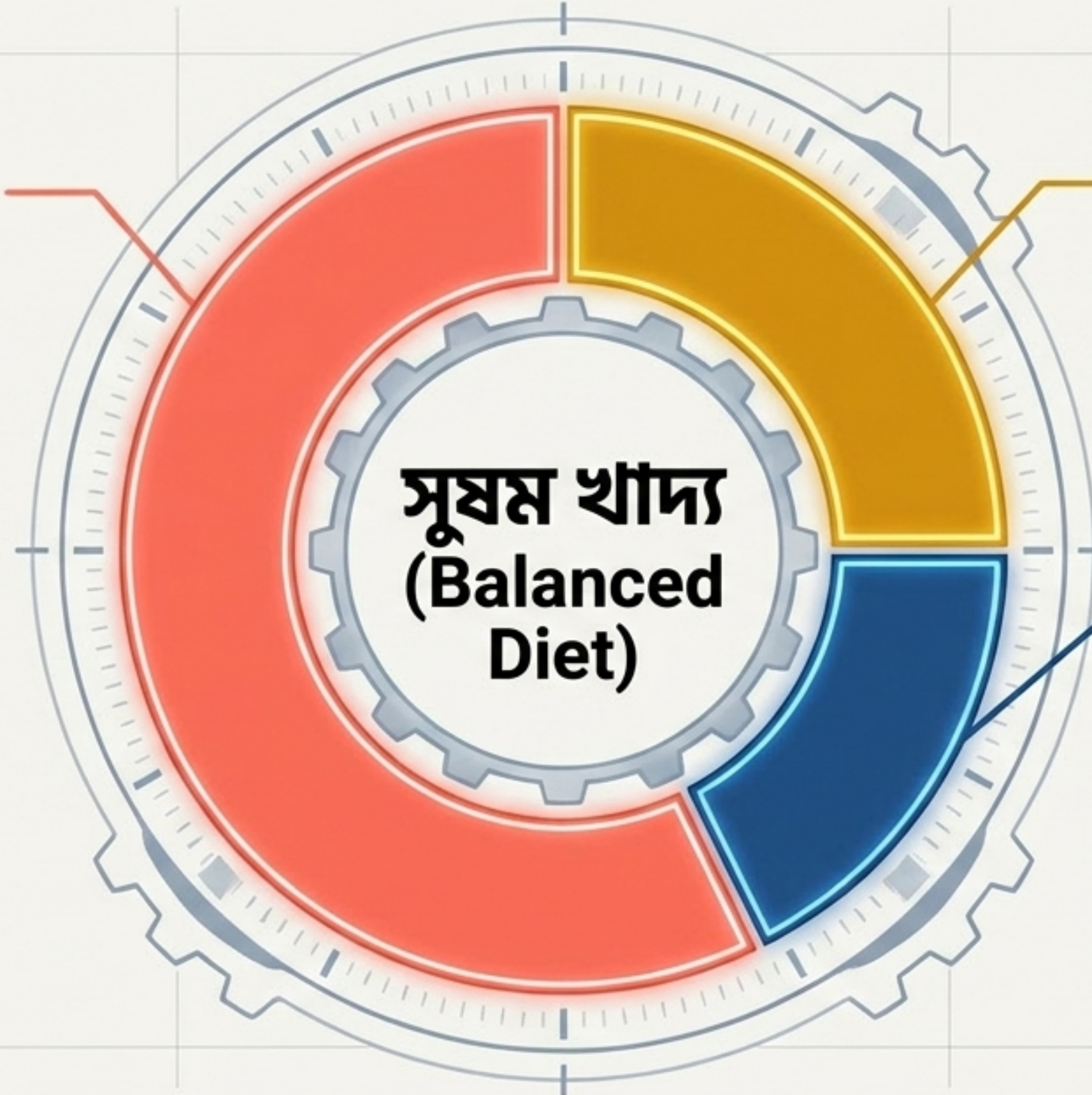
**খনিজ লবণ:** হাড়, দাঁত ও রক্ত গঠন  
(দুধ, শাক)।



**পানি ও আঁশ:** হজম সহজ করে,  
কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে।



**৫০-৬০%: শর্করা**  
(সবচেয়ে বড় অংশ  
- Main Drive)



**২০-৩০%: স্নেহ**  
(Energy Reserve)

**১০-১৫%: আমিষ**  
(Structural Repair)

**সুষম খাদ্যের নিয়ম**  
প্রতিদিনের খাদ্যে ৬টি  
উপাদানই সঠিক অনুপাতে  
থাকতে হবে।

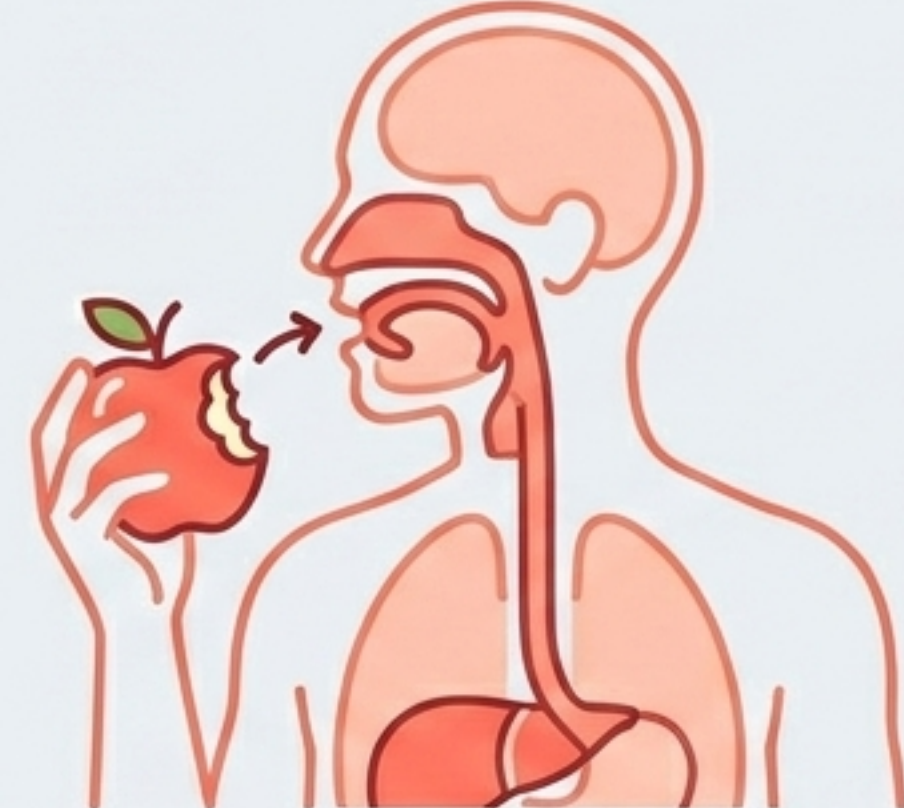


## স্বয়ংপোষী (Autotroph - উদ্ভিদ)



নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে  
(ফটোসিন্থেসিস)।

## পরভোজী (Heterotroph - প্রাণী)



খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ বা অন্য  
প্রাণীর উপর নির্ভরশীল।



# উদ্ভিদের পুষ্টি ও অভাবজনিত লক্ষণ (Diagnostic Leaf)

**ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট  
(প্রধান):**

N, P, K, Ca, Mg, S

**মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট  
(সূক্ষ্ম):** Fe, Mn, Zn,

Cu, B, Mo, Cl



**নাইট্রোজেনের অভাব**

→ পাতা হলুদ হয়ে যায়।

**ক্যালসিয়ামের অভাব**

→ নতুন কুঁড়ি/পাতা মরে যায়।

**বোরনের অভাব**

→ অগ্রভাগ মরে যায়।



# সিস্টেম ফেইলিউর: মানুষের অভাবজনিত রোগ

| রোগের নাম<br>(Disease)       | কিসের অভাব?<br>(Deficiency) | লক্ষণ<br>(Symptoms)                       | প্রতিকার/উৎস<br>(Remedy/Source) |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| গয়টার (Goitre)              | আয়োডিন                     | থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায়                | আয়োডিনযুক্ত লবণ                |
| রাতকানা<br>(Night Blindness) | ভিটামিন A                   | অন্ধকারে দেখতে পায় না                    | গাজর, পাকা পেঁপে, কলিজা         |
| রিকেটস (Rickets)             | ভিটামিন D                   | হাড় নরম হয়, পা বাঁকা হয়                | সূর্যের আলো, দুধ, মাছ           |
| অ্যামিনিয়া<br>(Anaemia)     | আয়রন                       | রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে,<br>শরীর দুর্বল হয় | পালং শাক, লাল মাংস, ডাল         |

অন্যান্য: ভিটামিন C এর অভাবে স্কার্ভি (মাড়ি ফুলে), ভিটামিন B<sub>1</sub> এর অভাবে বেরিবেরি।





## **BMR - Basal Metabolic Rate**

বিশ্রাম অবস্থায় শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি।  
(পুরুষের চেয়ে নারীর BMR কম)।

## **শক্তির হিসাব - Energy Output**

- ১ গ্রাম শর্করা বা আমিষ = 8 kcal
- ১ গ্রাম স্নেহ = ৯ kcal
- দৈনিক চাহিদা: শিশু/কিশোরদের জন্য প্রায় ২০০০-৩০০০ kcal

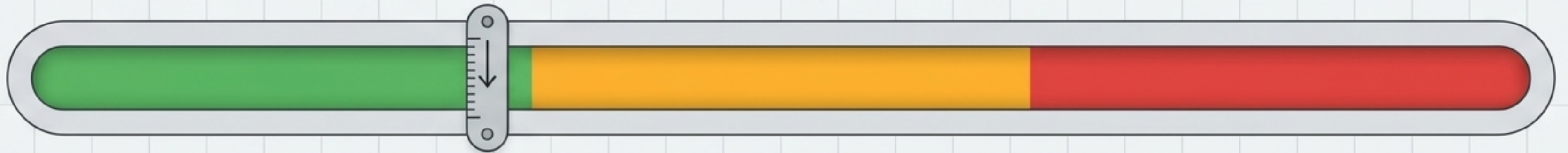


$$\text{BMI (Body Mass Index)} = \text{ওজন (কেজি)} \div [\text{উচ্চতা (মিটার)}]^2$$

১৮.৫ – ২৪.৯  
(স্বাভাবিক - Normal)

২৫ – ২৯.৯  
(অতিরিক্ত ওজন - Overweight)

৩০+  
(স্থূলতা - Obese)



পরীক্ষায় BMI এর অংক আসলে অবশ্যই সূত্র লিখে হিসাব দেখাতে হবে!



# মানব পরিপাকতন্ত্র: একটি বায়োলজিক্যাল অ্যাসেম্বলি লাইন

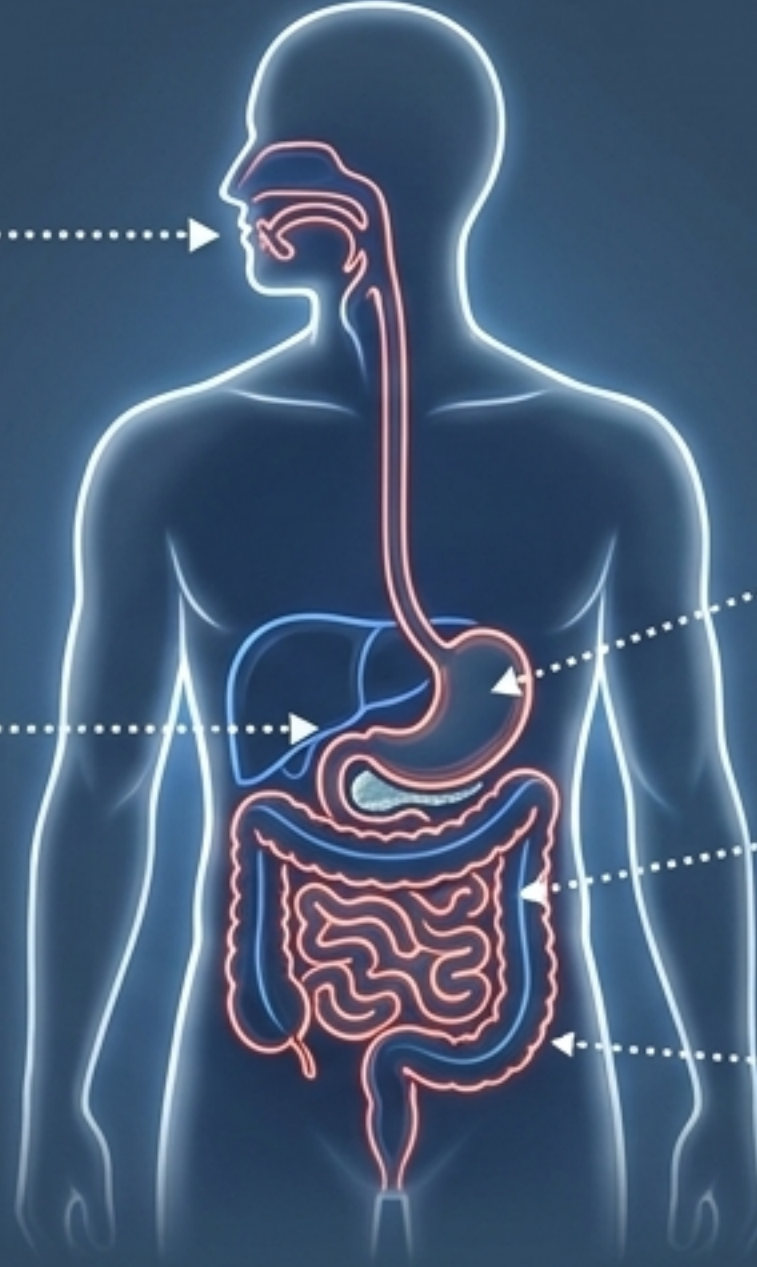
স্টেশন ১: মুখগহ্বর ও খাদ্যনালী  
(Mouth & Oesophagus)

স্টেশন ২: পাকস্থলী  
(Stomach)

স্টেশন ৩: ডিউডেনাম ও অগ্ন্যাশয়  
(Duodenum & Pancreas)

স্টেশন ৪: জেজুনা ও ইলিয়াম  
(Jejunum & Ileum)

স্টেশন ৫: বৃহদন্ত্র  
(Large Intestine)





# স্টেশন ১: মুখগহ্বর ও খাদ্যনালী



## মুখগহ্বর (The Grinder)

- যান্ত্রিক: দাঁত খাবার চিবিয়ে ছোট করে।
- রাসায়নিক: লালা থেকে Amylase (অ্যামাইলেজ) এনজাইম নিসৃত হয়, যা শর্করা ভাঙা শুরু করে।

## খাদ্যনালী (The Chute)

মুখ থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত খাদ্যের পথ। এখানে কোনো পরিপাক হয় না।



## স্টেশন ২: পাকস্থলী (The Acid Tank)



⚠️ **অ্যাসিড রিলিজ:** HCl (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) নির্গত হয়, যা খাদ্যের জীবাণু ধ্বংস করে।

⚠️ **এনজাইম অ্যাক্টিভেশন:** নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন HCl-এর সংস্পর্শে এসে সক্রিয় Pepsin (পেপসিন) এ পরিণত হয়।

⚠️ **প্রোটিন ব্রেকডাউন:** এখানে শর্করা বা স্নেহের পরিপাক হয় না, শুধুমাত্র প্রোটিন পরিপাক শুরু হয়।



# ইমালসিফিকেশন (Emulsification): সাবানের মতো কাজ



## ? সমস্যা:

ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত হয় না, তাই এনজাইম (Lipase) কাজ করতে পারে না।

## ✓ সমাধান:

যকৃত থেকে আসা পিত্ত লবণ (Bile salts) স্নেহ পদার্থকে ভেঙে সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। এরপরই লাইপেজ এনজাইম এসে পরিপাক করতে পারে।



# স্টেশন ৩: ডিউডেনাম (The Chemical Mixer)



**পিত্ত (Bile):** যকৃত/পিত্তথলি থেকে আসে → ফ্যাট ইমালসিফাই করে।



**অগ্নাশয়ের রস (Pancreatic Juice):** অগ্নাশয় থেকে আসে।

## The Big Three Enzymes



**Amylase** (শর্করা ভাঙে)



**Trypsin** (প্রোটিন ভাঙে)



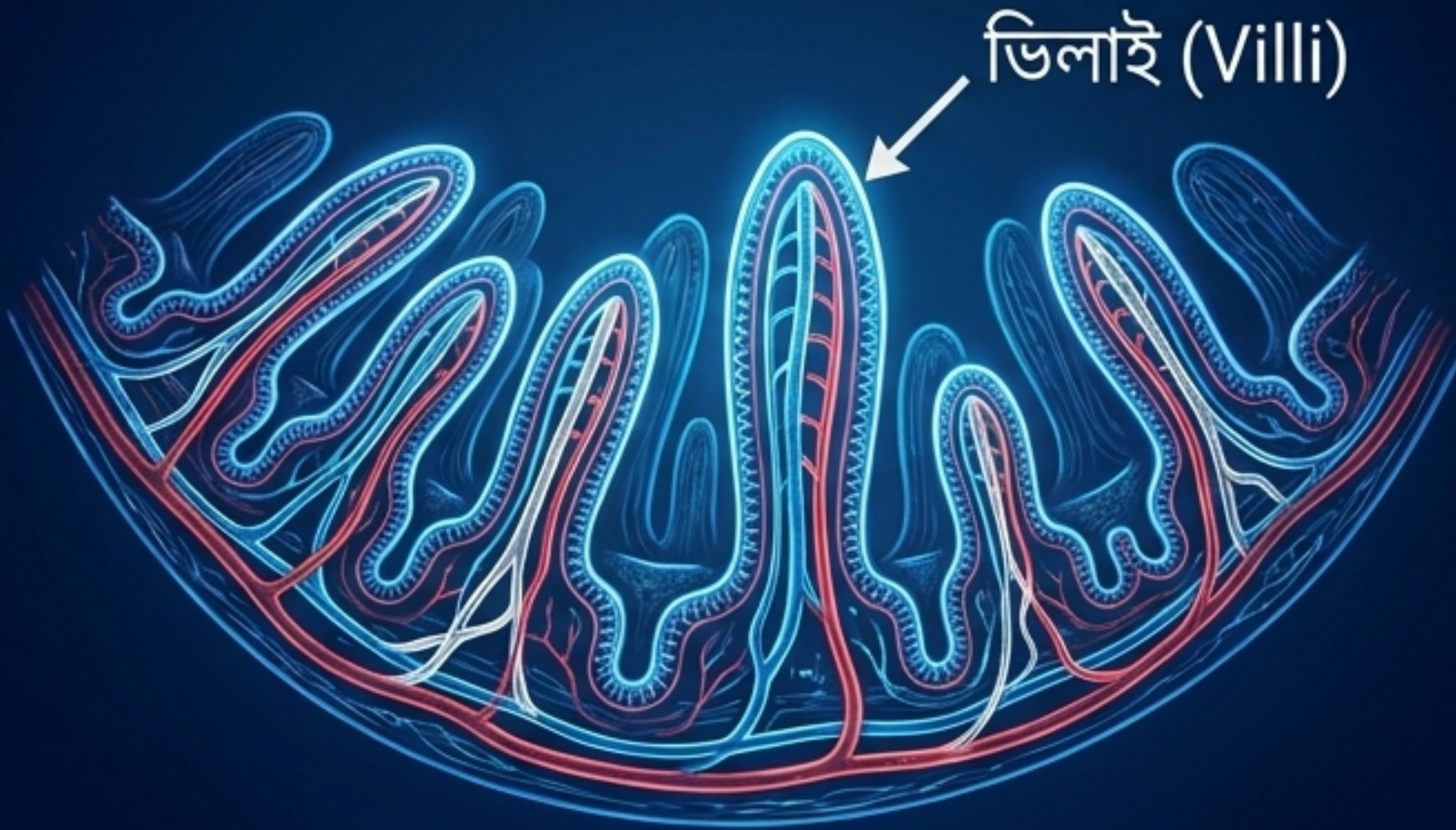
**Lipase** (ফ্যাট ভাঙে)





## বৃহদন্ত্র / Large Intestine

পানি শোষণ, আঁশ সংরক্ষণ এবং মল তৈরি করে।



## ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষণ / Absorption

জোজুনাম ও ইলিয়াম হলো পুষ্টি শোষণের প্রধান স্থান। এখানকার ভিলাই (Villi) আঙুলের মতো প্রজেকশন তৈরি করে শোষণের সারফেস এরিয়া (Surface Area) বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, যাতে প্রতিটি পুষ্টিকণা রক্তে মিশতে পারে।



# পরিপাকের সারাংশ: এনজাইম ম্যাট্রিক্স

| খাদ্য উপাদান<br>(Input) | পরিপাকস্থল<br>(Location)    | এনজাইম<br>(Catalyst) | চূড়ান্ত পণ্য<br>(Output)     |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| শর্করা<br>(Carbs)       | মুখ + ক্ষুদ্রান্ত্র         | Amylase              | গ্লুকোজ<br>(Glucose)          |
| প্রোটিন<br>(Protein)    | পাকস্থলী +<br>ক্ষুদ্রান্ত্র | Pepsin, Trypsin      | অ্যামিনো অসিড<br>(Amino Acid) |
| স্নেহ (Fat)             | ক্ষুদ্রান্ত্র               | Lipase (+ Bile)      | ফ্যাটি অসিড +<br>গ্লিসারল     |



# পরিপাকের মূলমন্ত্র (The Golden Rule of Digestion)



শর্করা (Carbs) শুরু।

**শর্করা** মুখে শুরু,  
**প্রোটিন** পেটে, **স্নেহ** ক্ষুদ্রান্ত্রে

প্রোটিন (Protein) শুরু।

স্নেহ (Fat) শুরু।



# সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ কনসোল (System Maintenance Console)

## শারীরিক পরিশ্রম ও বিশ্রাম - Engine Load

পরিশ্রম বেশি

হলে শক্তি  
খরচ বাড়ে।

বিশ্রামে শুধুমাত্র  
BMR কাজ করে।



## খাদ্য সংরক্ষণ - Fuel Preservation

খাবার ভালো রাখার

উপায়: শুকানো,

ফ্রিজিং,  
লবণ/চিনি/তেল

ব্যবহার,  
পাস্তুরাইজেশন এবং  
ক্যানিং।



## খাদ্যে কৃত্রিম রং - System Hazard



খাদ্যে প্রাকৃতিক রং  
ভালো।

কৃত্রিম রং

স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক  
ক্ষতিকর এবং এতে  
কতে ক্যান্সারের ঝুঁকি  
বাড়ে।





# এক্সপার্ট এক্সাম ব্লুপ্রিন্ট (SSC পরীক্ষার জন্য)

## MCQ ফোকাস

এনজাইমের নাম ও উৎস, অভাবজনিত রোগ, BMI হিসাব, দাঁতের অংশ এবং HCl-এর কাজ।

## সৃজনশীল (CQ) ফোকাস

পরিপাক প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে বর্ণনা এবং অভাবজনিত রোগের কারণ-লক্ষণ-প্রতিকার।

## মাষ্ট-ডু প্র্যাকটিস (Must-Do)

মানব পরিপাকতন্ত্রের ডায়াগ্রাম (মুখ থেকে মলদ্বার, যকৃৎ, পিত্তথলি, অগ্নাশয় ও ভিলাই লেবেলসহ) বারবার আঁকা অনুশীলন করো।

পুরনো বোর্ড প্রশ্ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর) সলভ করো।